| | | |
|---|---|---|
| STUDENT:_____ | | SCORE: |
| TEACHER: JAIR PIMENTA | | |
| DATE: ____/_____ /_____ | GRADE: 3ª SÉRIE EM | |

**Orientações:**

- Utilize caneta preta ou azul. Não serão consideradas questões a lápis;
- Serão descontados pontos de rasuras;
- Não serão consideradas rasuras em questões objetivas;
- Utilize letra legível e revise sua avaliação antes de entregá-la;
- O aluno não poderá se levantar ou comunicar-se com outro durante a prova;
- É extremamente proibido o uso de celulares, por quaisquer motivos, durante a avaliação;
- É proibido o uso de corretivos;
- Em casos de consulta a algum material, a avaliação será automaticamente anulada.

## AV1 - 2ª CHAMADA - FÍSICA - 3ª SÉRIE - 4º BIMESTRE

**QUESTÃO 01** | 0,8 ponto

Dois móveis, A e B, ambos em movimento uniforme, percorrem a mesma trajetória retilínea, no mesmo sentido. Em t = 0, o móvel A está na posição 20 m e o móvel B na posição 140 m. As velocidades escalares são $v_A$ = 40 m/s e $v_B$ = 25 m/s.
Em qual posição da trajetória ocorrerá o encontro dos móveis?

**A.** 260 m **B.** 300 m **C.** 320 m **D.** 340 m **E.** 380 m

**QUESTÃO 02** | 0,8 ponto

Dois ciclistas estão separados por 1,2 km em uma estrada retilínea e pedalam um ao encontro do outro com velocidades constantes de 18 km/h e 30 km/h. O intervalo de tempo, em minutos, até o encontro vale:

**A.** 1,5 **B.** 2,4 **C.** 3,0 **D.** 4,0 **E.** 6,0

**QUESTÃO 03** | 0,8 ponto

O movimento retilíneo uniformemente variado de um objeto pode ser representado pela seguinte progressão aritmética, em que cada número representa a variação do espaço, em metros, a cada segundo:

4 10 16 22 28 ...

A função horária dos espaços, em unidades SI, que pode descrever a posição desse objeto é:

**A.** $t + 3t^2$ **B.** $4t + 6t^2$ **C.** $2 + t + 6t^2$ **D.** $4t + 3t^2$ **E.** $1 + 4t + 3t^2$

**QUESTÃO 04** | 0,8 ponto

Um motorista dirige em uma estrada retilínea com velocidade constante de 90 km/h quando avista um tronco caído na pista, a 80 m de distância. Imediatamente ele aciona os freios, adquirindo uma aceleração escalar de módulo 5 m/s². Pode-se afirmar que o motorista:

**A.** não conseguirá evitar a colisão com o tronco.
**B.** conseguirá parar o carro exatamente na frente do tronco.
**C.** conseguirá parar o carro a 17,5 m do tronco.
**D.** conseguirá parar o carro a 25 m do tronco.
**E.** conseguirá parar o carro a 62,5 m do tronco.

**QUESTÃO 05** | 0,8 ponto

Considere as frases:
**1.** Ao remar, o barco avança porque o remo empurra a água para trás e a água empurra o remo para frente.
**2.** Um caminhão carregado precisa de uma força maior que um caminhão vazio para obter a mesma aceleração.
**3.** Ao puxar rapidamente a toalha, a louça permanece sobre a mesa.
Pode-se associá-las com as leis de Newton:
**A.** Primeira lei de Newton ou Princípio da Inércia.
**B.** Segunda lei de Newton ou Princípio Fundamental da Dinâmica.
**C.** Terceira lei de Newton ou Princípio da ação e reação.
A combinação correta é:

**A.** A-1; B-2; C-3 **B.** A-2; B-1; C-3 **C.** A-3; B-2; C-1 **D.** A-1; B-3; C-2 **E.** A-2; B-3; C-1

**QUESTÃO 06** | 0,8 ponto

Uma pessoa tenta levantar uma caixa de 8 kg, que está em repouso sobre uma mesa, aplicando uma força vertical para cima de 30 N. Considere g = 10 m/s².
Nessa situação, o valor da força que a mesa aplica na caixa é:

**A.** 0 N **B.** 30 N **C.** 50 N **D.** 80 N **E.** 110 N

**QUESTÃO 07** | 0,8 ponto

Um guindaste de massa total igual a 2 toneladas levanta verticalmente uma caixa de 300 kg, com uma aceleração inicial de 2 m/s², que se mantém constante durante um curto intervalo de tempo. Use g = 10 m/s² e calcule, nesse intervalo de tempo:

**a)** a intensidade da força que o guindaste exerce sobre a caixa; (0,4 ponto)

Resolução:

**b)** a intensidade da força que o chão exerce sobre o guindaste (despreze a massa das partes móveis do guindaste). (0,4 ponto)

Resolução:

**QUESTÃO 08** | 0,8 ponto

Um bloco de massa 2,0 kg está em repouso sobre um plano inclinado de 30° com a horizontal, preso por um fio paralelo ao plano. Não há atrito entre o bloco e o plano.
(Dados: g = 10 m/s²; sen 30° = 0,50; cos 30° = 0,87)

**a)** Qual é a tração exercida pelo fio? (0,4 ponto)

Resolução:

**b)** Cortando-se o fio, qual é a aceleração adquirida pelo bloco? (0,4 ponto)

Resolução:

**QUESTÃO 09** | 0,8 ponto

Uma esteira rolante, inclinada de 25° com a horizontal, transporta caixas de 50 kg cada uma, com velocidade constante. O menor coeficiente de atrito estático entre as caixas e a esteira, necessário para que elas não deslizem, é:
(Dados: sen 25° = 0,42; cos 25° = 0,91)

**A.** 0,25 **B.** 0,42 **C.** 0,46 **D.** 0,58 **E.** 0,91

Cálculos:

**QUESTÃO 10** | 0,8 ponto

Um pequeno bloco é lançado para **cima**, ao longo de um plano inclinado que forma um ângulo $\theta$ com a horizontal. O coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e o plano é $\mu$ e a aceleração local da gravidade é g. Durante a subida, o módulo da aceleração do bloco é dado por:

**A.** $g \cdot (\text{sen}\,\theta - \mu \cdot \cos\theta)$

**B.** $g \cdot (\text{sen}\,\theta + \mu \cdot \cos\theta)$

**C.** $g \cdot (\cos\theta + \mu \cdot \text{sen}\,\theta)$

**D.** $g \cdot \text{sen}\,\theta$

**E.** $\mu \cdot g$

**Boa prova!**